Русский

WIRESHARK

ОТЧЁТ ОБ АНАЛИЗЕ СЕТЕВОГО ТРАФИКА

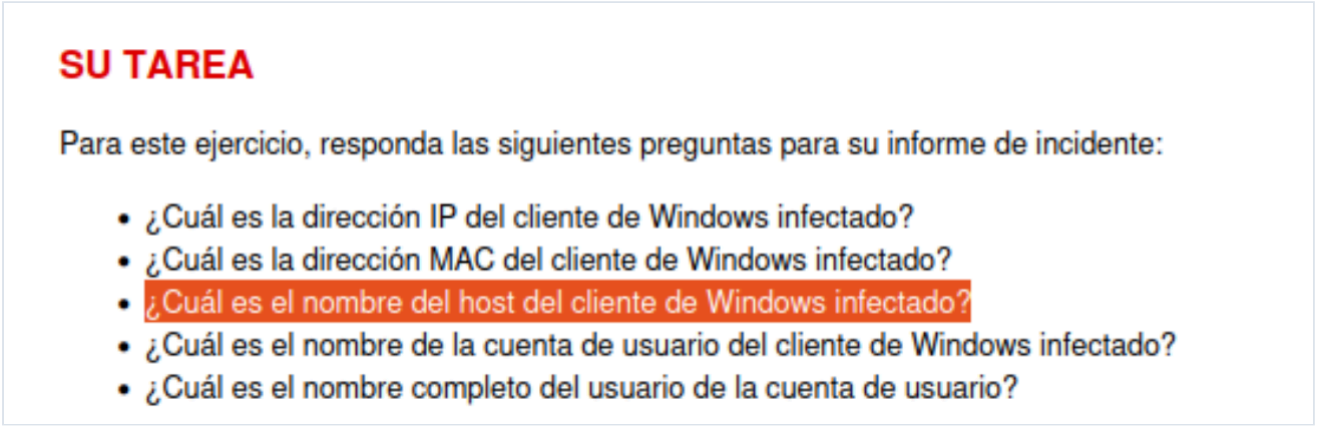
MF0487_3: Аудит информационной безопасности

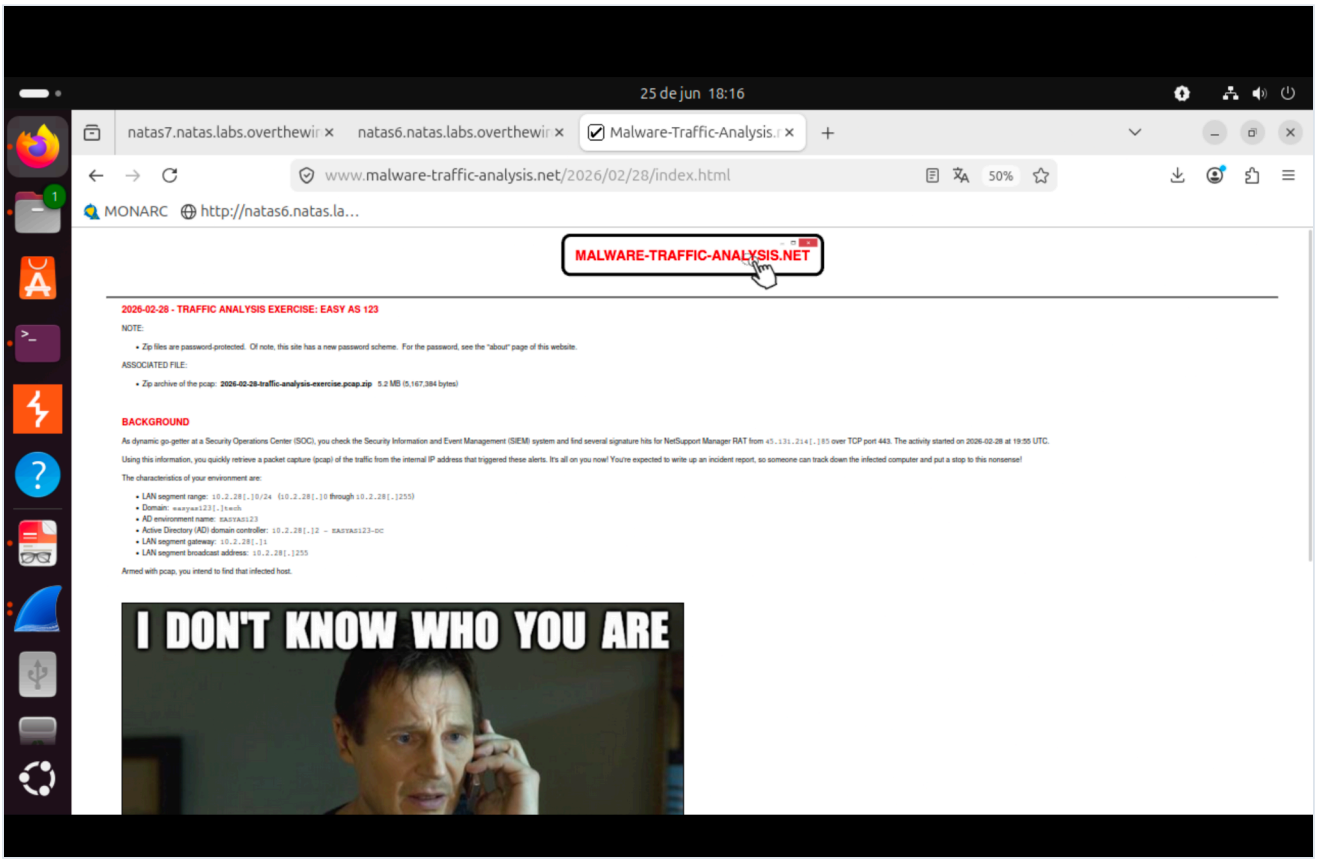
Студентка: Paloma Casabona
Преподаватель: Miguel Hernández

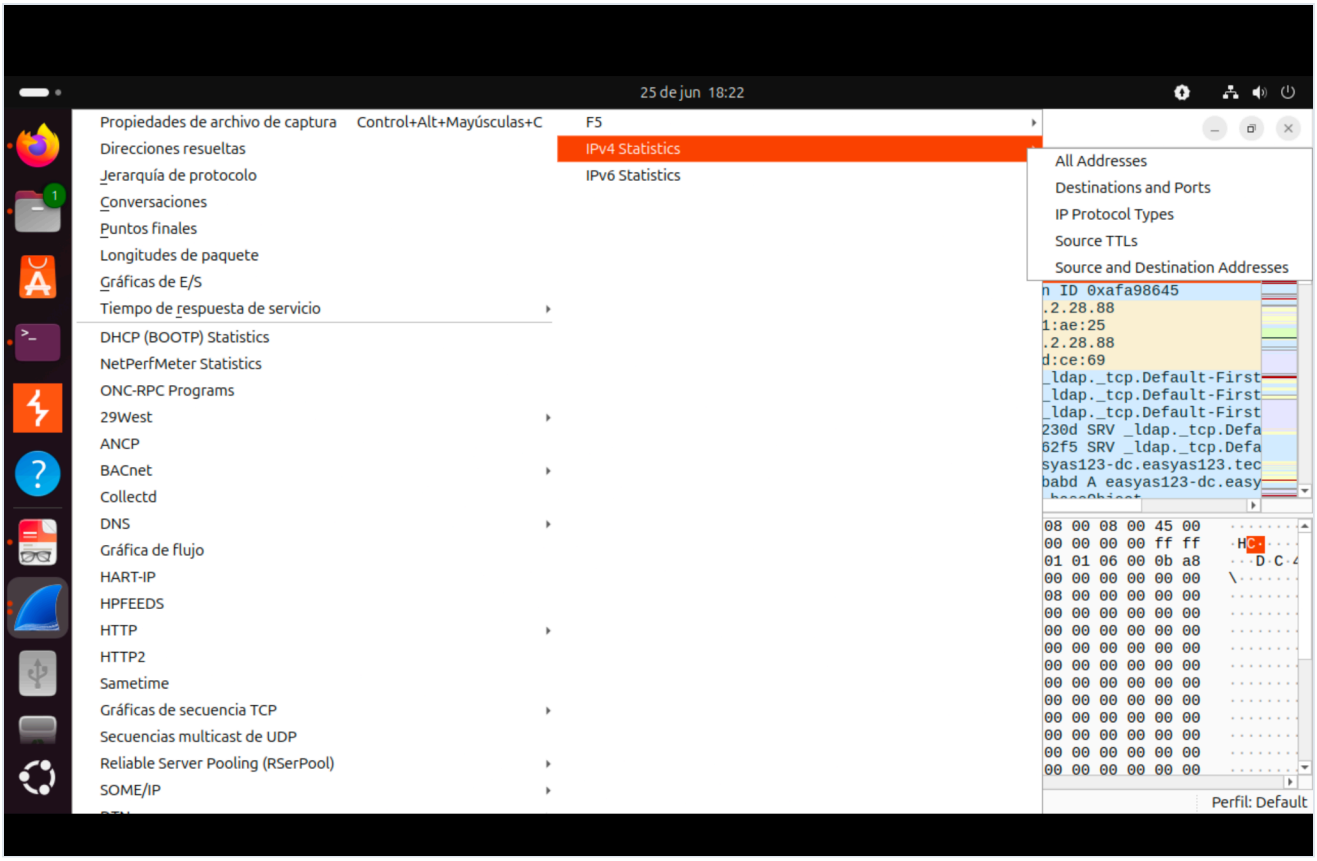
ВАШЕ ЗАДАНИЕ

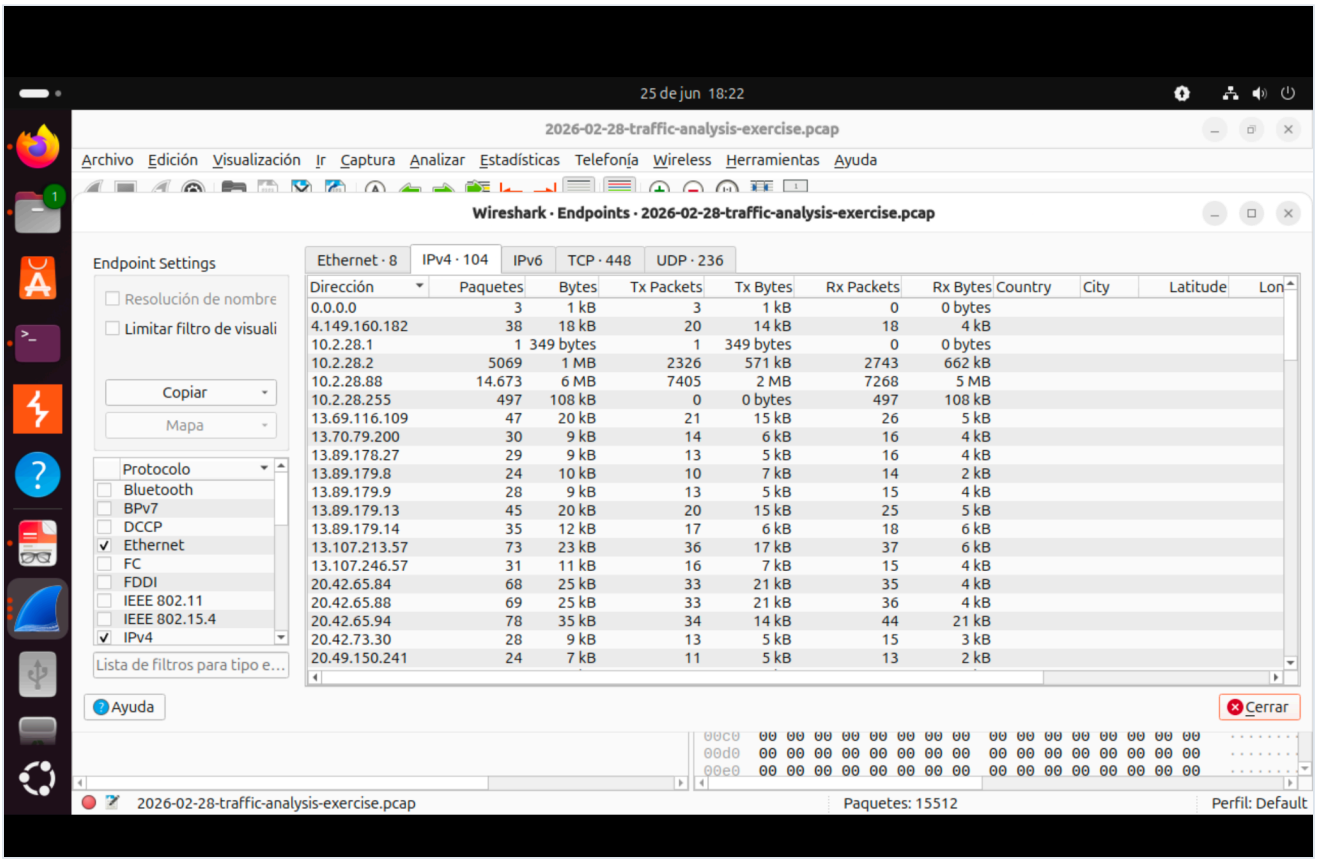
В рамках этого упражнения ответьте на следующие вопросы в отчёте об инциденте:

- Какой IP-адрес у заражённого клиентского компьютера Windows?
- Какой MAC-адрес у заражённого клиентского компьютера Windows?
- Какое имя хоста у заражённого клиентского компьютера Windows?
- Какое имя учётной записи пользователя у заражённого клиентского компьютера Windows?
- Каково полное имя пользователя этой учётной записи?





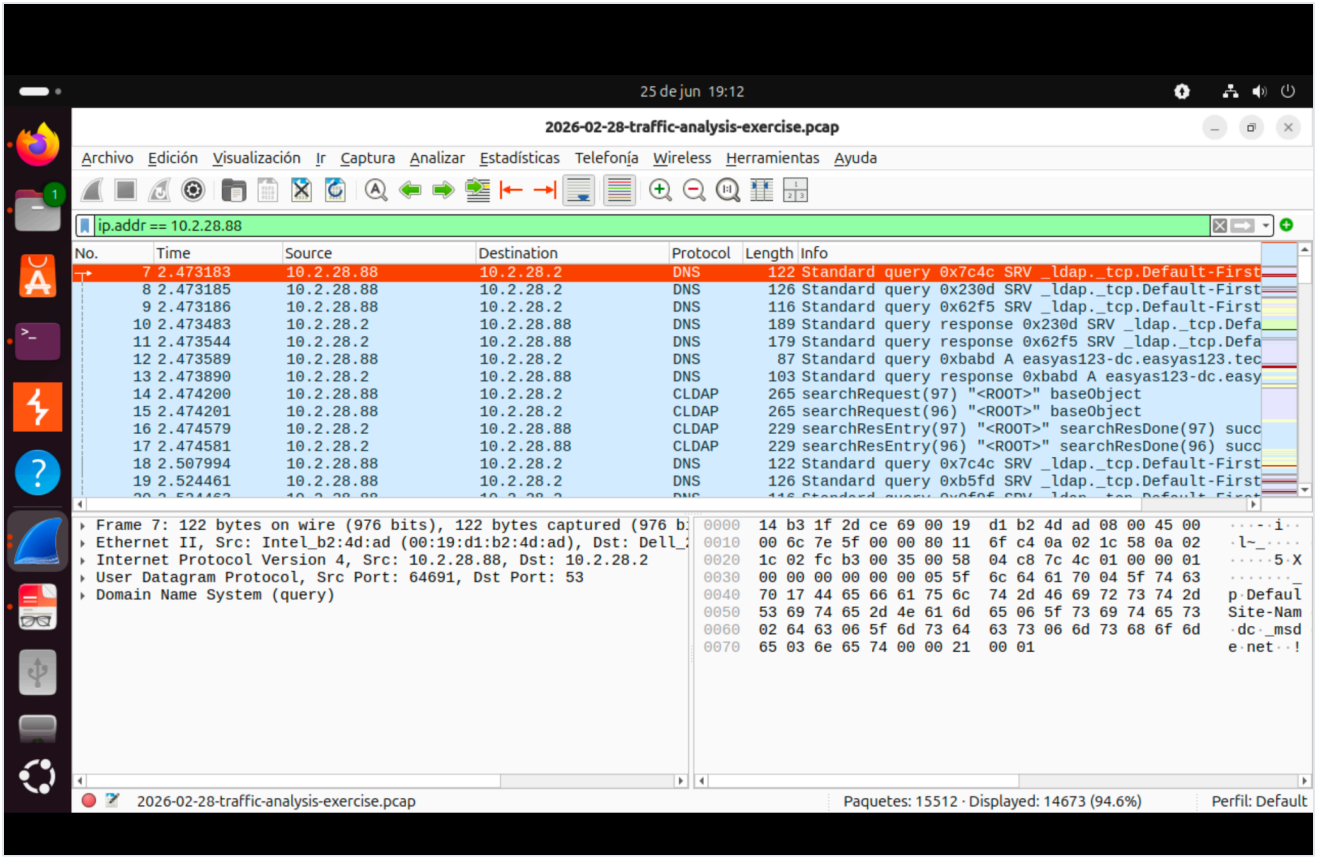

25 de jun 18:22
Propiedades de archivo de captura Control+Alt+Mayúsculas+C
Direcciones resueltas
Jerarquía de protocolo
Conversaciones
Puntos finales
Longitudes de paquete
Gráficas de E/S
Tiempo de respuesta de servicio
DHCP (BOOTP) Statistics
NetPerfMeter Statistics
ONC-RPC Programs
29West
ANCP
BACnet
Collectd
DNS
Gráfica de flujo
HART-IP
HPFEEDS
HTTP
HTTP2
Sametime
Gráficas de secuencia TCP
Secuencias multicast de UDP
Reliable Server Pooling (RSerPool)
SOME/IP
F5
IPv4 Statistics
IPv6 Statistics
All Addresses
Destinations and Ports
IP Protocol Types
Source TTLs
Source and Destination Addresses
Perfil: Default


25 de jun 18:22
2026-02-28-traffic-analysis-exercise.pcap
Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda
Wireshark · Endpoints · 2026-02-28-traffic-analysis-exercise.pcap
Endpoint Settings
Resolución de nombre
Limitar filtro de visuali
Copiar
Mapa
Protocolo
Bluetooth
BPv7
DCCP
Ethernet
FC
FDDI
IEEE 802.11
IEEE 802.15.4
IPv4
Lista de filtros para tipo e...
Ethernet · 8
IPv4 · 104
IPv6
TCP · 448
UDP · 236
Dirección Paquetes Bytes Tx Packets Tx Bytes Rx Packets Rx Bytes Country City Latitude Lon
0.0.0.0 3 1 kB 3 1 kB 0 0 bytes
4.149.160.182 38 18 kB 20 14 kB 18 4 kB
10.2.28.1 1 349 bytes 1 349 bytes 0 0 bytes
10.2.28.2 5069 1 MB 2326 571 kB 2743 662 kB
10.2.28.88 14.673 6 MB 7405 2 MB 7268 5 MB
10.2.28.255 497 108 kB 0 0 bytes 497 108 kB
13.69.116.109 47 20 kB 21 15 kB 26 5 kB
13.70.79.200 30 9 kB 14 6 kB 16 4 kB
13.89.178.27 29 9 kB 13 5 kB 16 4 kB
13.89.179.8 24 10 kB 10 7 kB 14 2 kB
13.89.179.9 28 9 kB 13 5 kB 15 4 kB
13.89.179.13 45 20 kB 20 15 kB 25 5 kB
13.89.179.14 35 12 kB 17 6 kB 18 6 kB
13.107.213.57 73 23 kB 36 17 kB 37 6 kB
13.107.246.57 31 11 kB 16 7 kB 15 4 kB
20.42.65.84 68 25 kB 33 21 kB 35 4 kB
20.42.65.88 69 25 kB 33 21 kB 36 4 kB
20.42.65.94 78 35 kB 34 14 kB 44 21 kB
20.42.73.30 28 9 kB 13 5 kB 15 3 kB
20.49.150.241 24 7 kB 11 5 kB 13 2 kB
Ayuda
Cerrar
2026-02-28-traffic-analysis-exercise.pcap
Paquetes: 15512
Perfil: Default

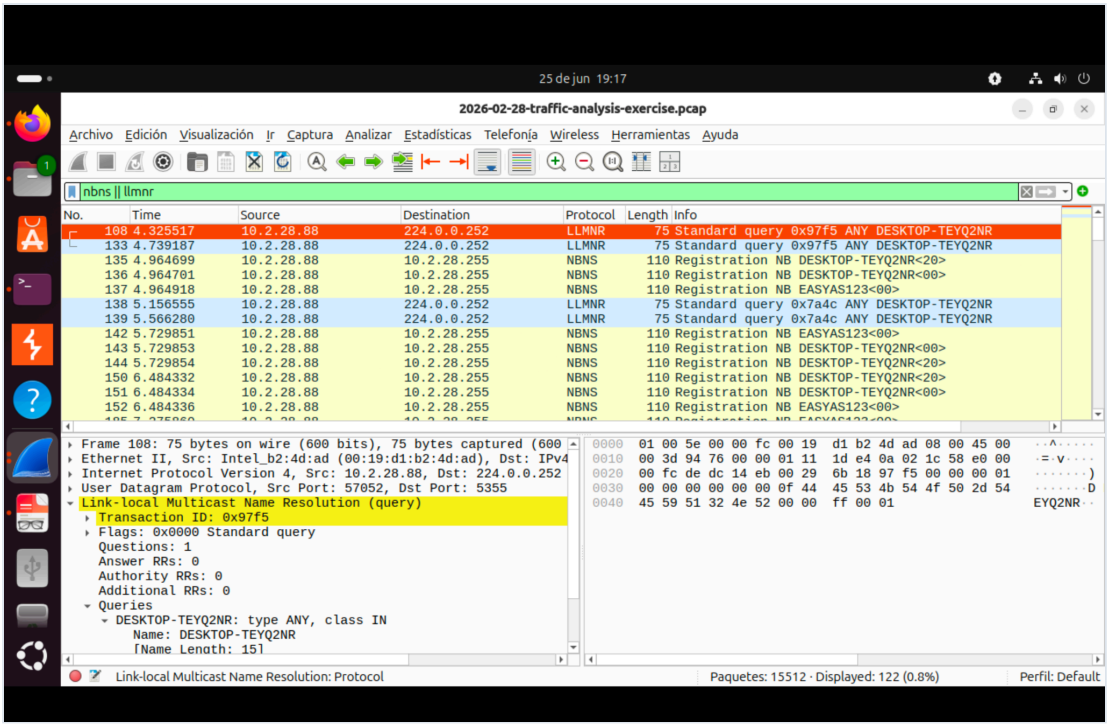
При первоначальном анализе захваченного сетевого трафика в Wireshark был изучен список Endpoints, чтобы определить компьютеры, участвовавшие в обмене данными. Было установлено, что на IP-адрес 10.2.28.88 приходился наибольший объём трафика среди компьютеров внутренней сети, поэтому этот компьютер сочли основным подозреваемым и отправной точкой дальнейшего расследования.

На основании этого IP-адреса был продолжен поиск дополнительной информации: MAC-адреса, имени хоста и данных пользователя. Для этого анализировались протоколы разрешения имён и аутентификации, присутствующие в захваченном трафике.

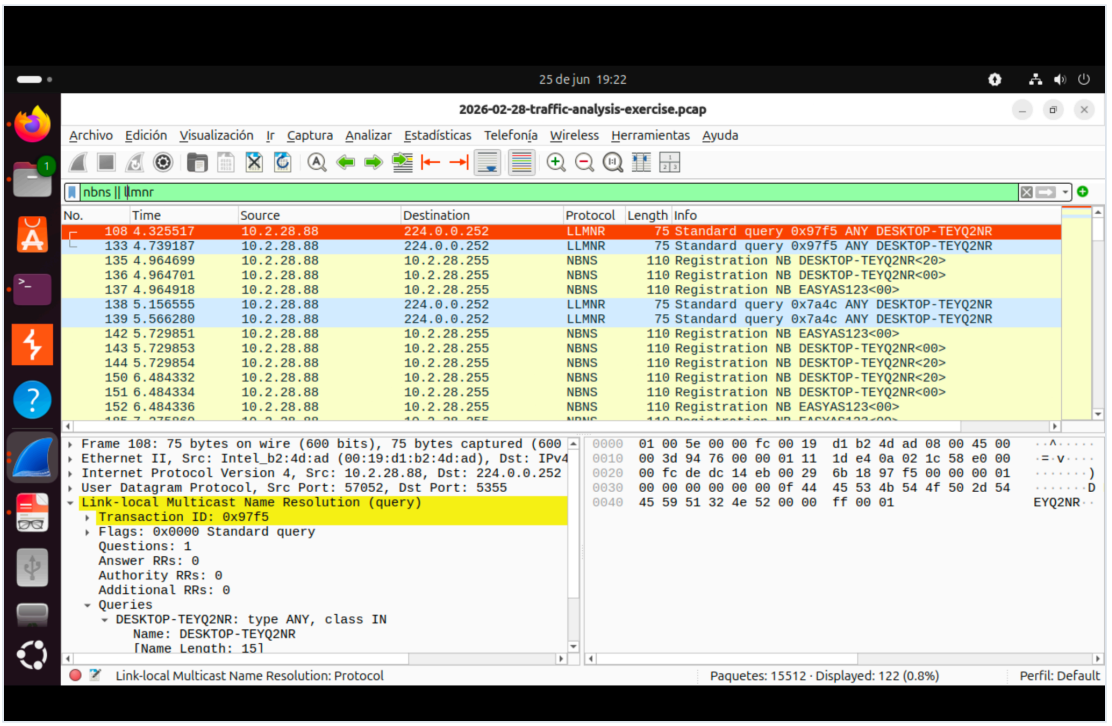
Применяем фильтр, чтобы посмотреть, что происходит на этом IP-адресе:



> Прежде чем подозревать 10.2.28.88, необходимо найти подтверждающие доказательства (например, что компьютер связывается с сервером вредоносного ПО или создаёт трафик, связанный с NetSupport Manager RAT).



Фильтруем по протоколу LLMNR(?)[1].



[1] Мы фильтруем по этим протоколам, поскольку каждый из них обычно содержит свой тип информации. Это как знать, в какой папке искать документ.

- LLMNR → Аналогичен NBNS; также может показывать имя компьютера.
- Kerberos → Это протокол аутентификации Windows. Когда пользователь входит в домен, здесь обычно появляются имя пользователя и домен.

Представим себя детективом. Если нужно узнать имя человека, искать следует не в реестре штрафов, а в органах регистрации актов гражданского состояния. Здесь действует тот же принцип: если вы ищете пользователя, изучайте протоколы аутентификации (Kerberos или NTLM). Если ищете имя компьютера, изучайте протоколы разрешения имён (NBNS или LLMNR). Фильтр выбирается не случайно: именно этот протокол обычно передаёт нужную вам информацию.

Обращаем внимание на столбец Info.

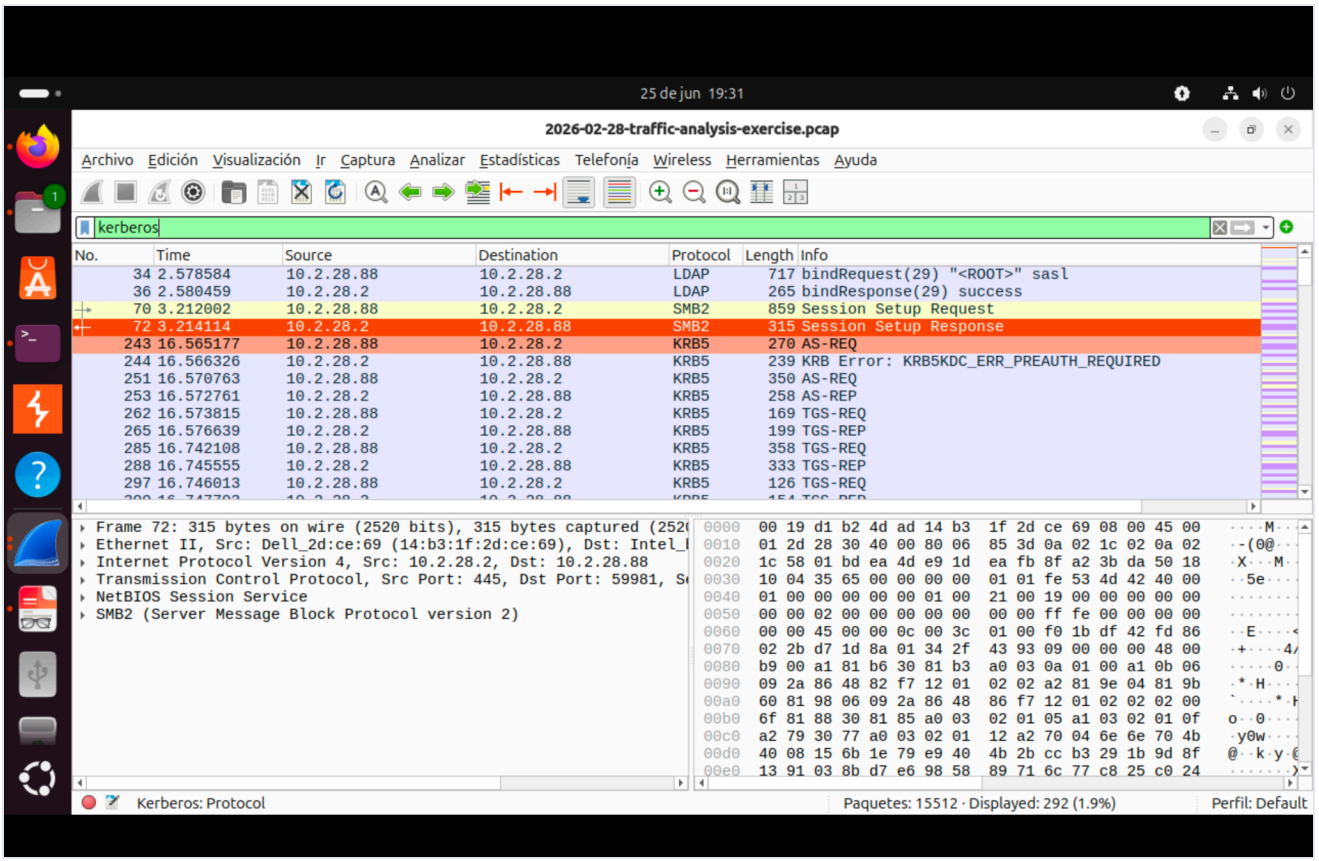
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
108	4.325517	10.2.28.88	224.0.0.252	LLMNR	75	Standard query 0x97f5 ANY DESKTOP-TEYQ2NR

Это означает, что hostname (имя компьютера):

```
DESKTOP-TEYQ2NR
```

Мы также подтвердили, что эти запросы исходят с IP-адреса 10.2.28.88, поэтому теперь у нас есть два связанных значения:

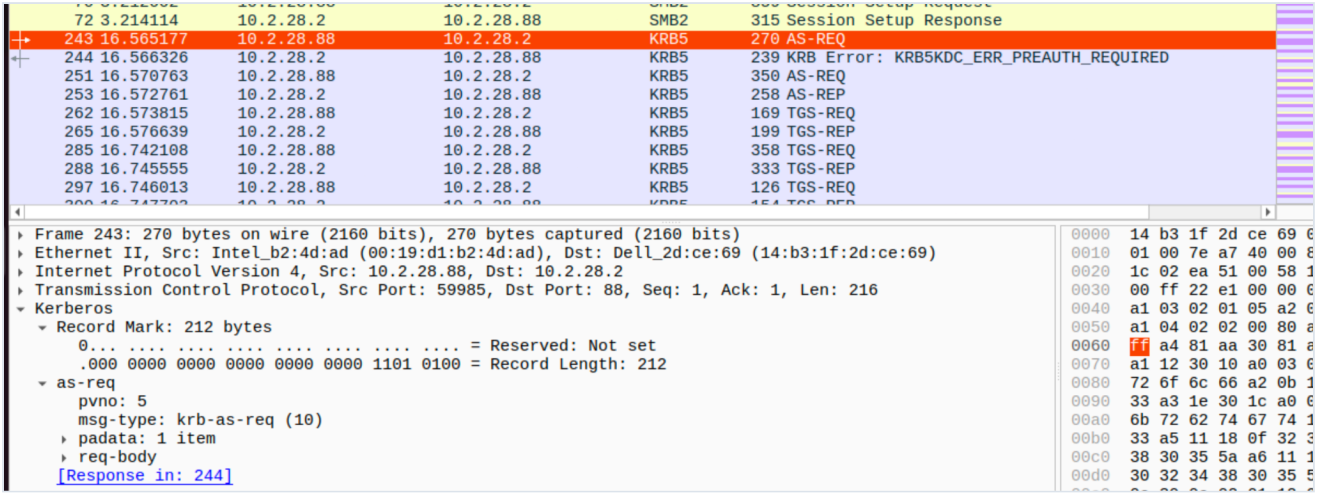
- IP-адрес: 10.2.28.88
- Имя хоста: DESKTOP-TEYQ2NR



Мы видим, что фильтр kerberos действительно возвращает трафик (KRB5), и это хороший признак. Однако в списке пакетов имя пользователя пока не отображается: видны только сообщения аутентификации (AS-REQ, AS-REP, TGS-REQ и т. д.).

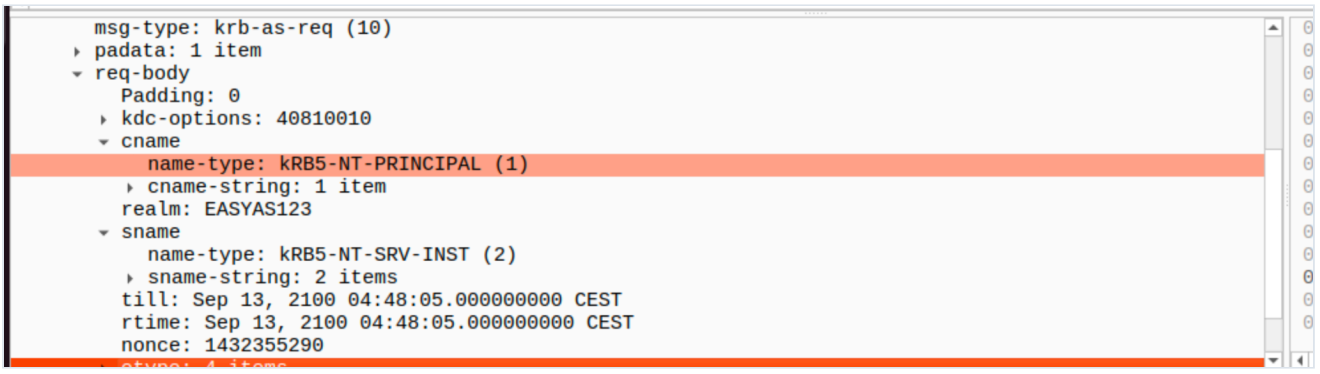
Следующий шаг:

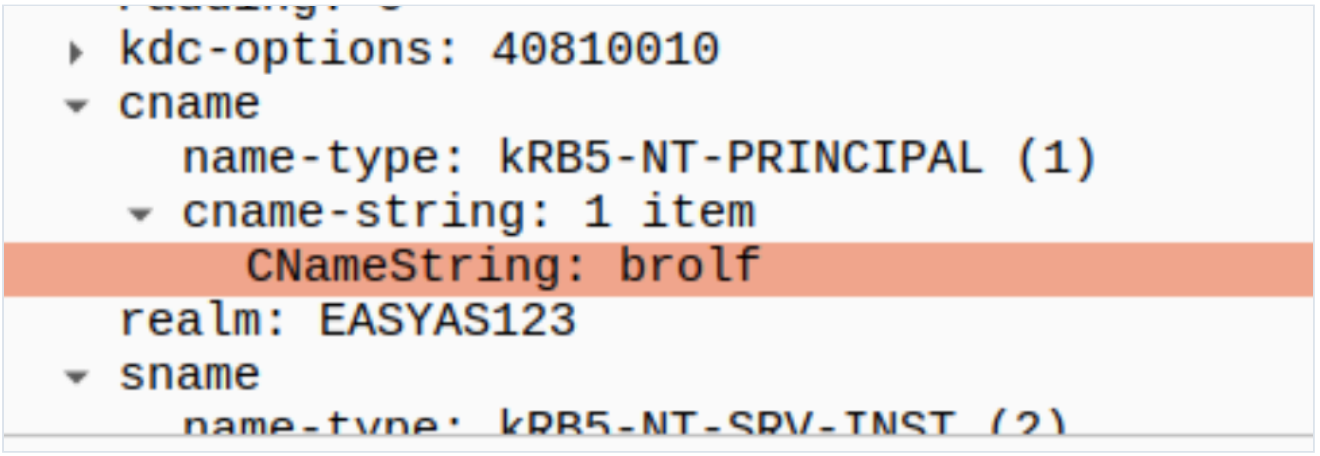
Щёлкаем правой кнопкой мыши по одному из пакетов AS-REQ (например, № 243) и выбираем: Развернуть → Kerberos.



На предыдущем снимке экрана также виден MAC-адрес:

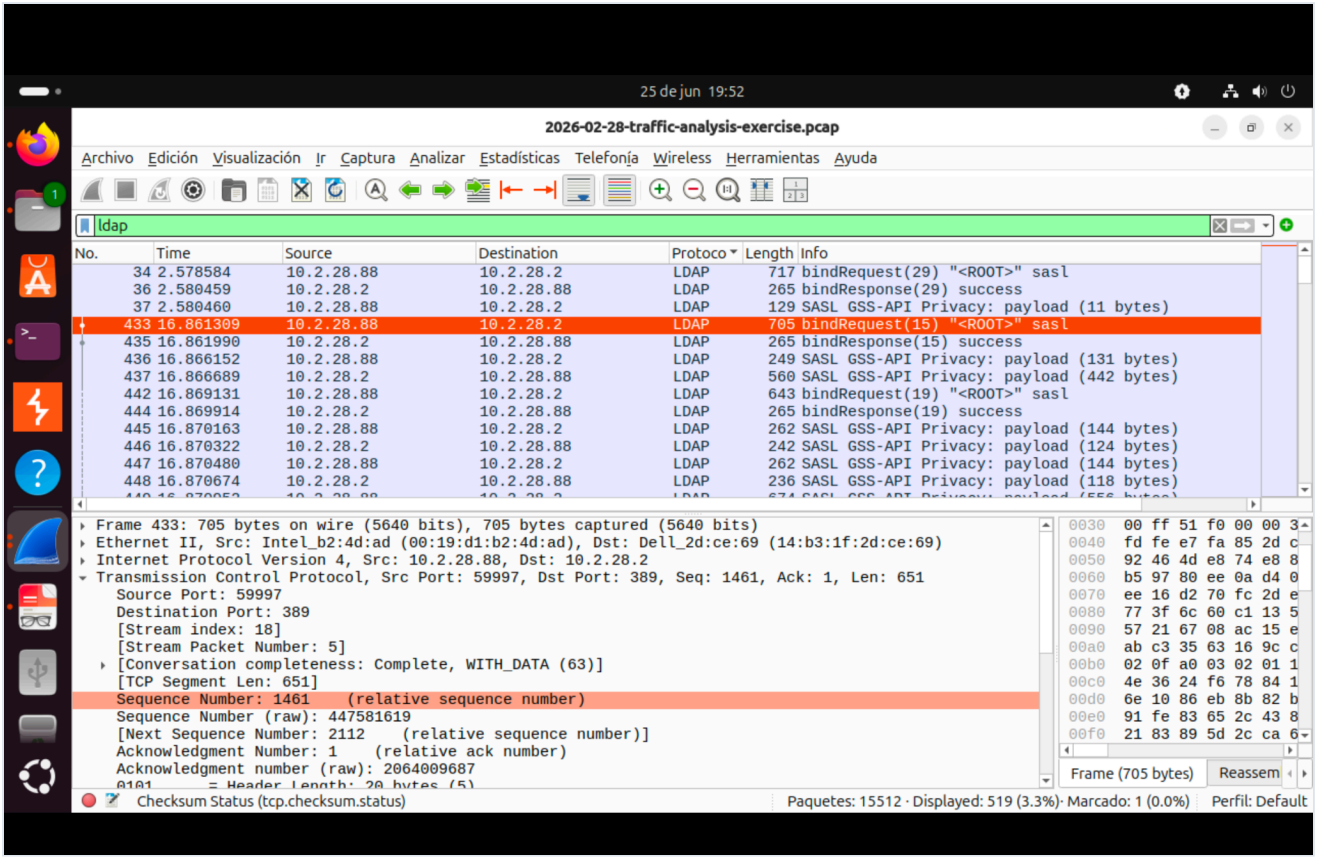
```
Ethernet II
Src: Intel_b2:4d:ad (00:19:d1:b2:4d:ad)
```

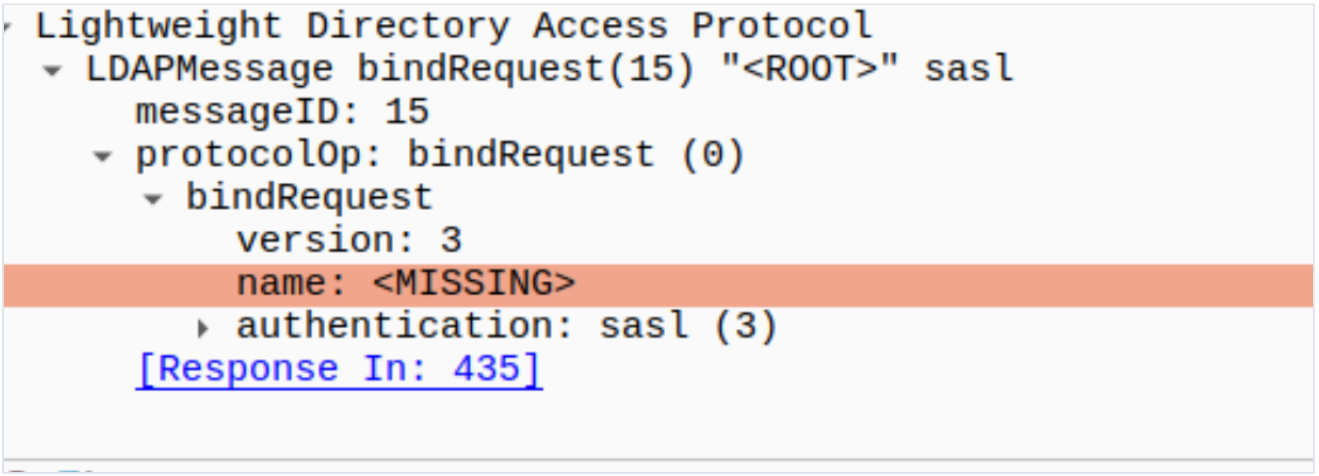




Ответы, полученные к этому моменту

- IP-адрес: 10.2.28.88
- MAC-адрес: 00:19:d1:b2:4d:ad
- Имя хоста: DESKTOP-TEYQ2NR
- Учётная запись пользователя: brolf





Этот bindRequest не даст нам полного имени, поскольку в нём указано:

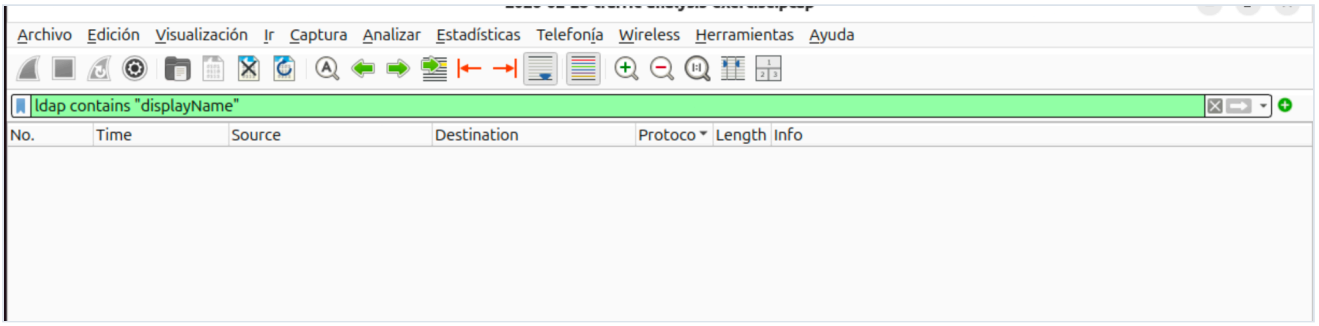
Это означает, что аутентификация выполняется с помощью SASL/Kerberos, а имя пользователя не передаётся открытым текстом внутри пакета LDAP.

Что аналитик сделал бы дальше?

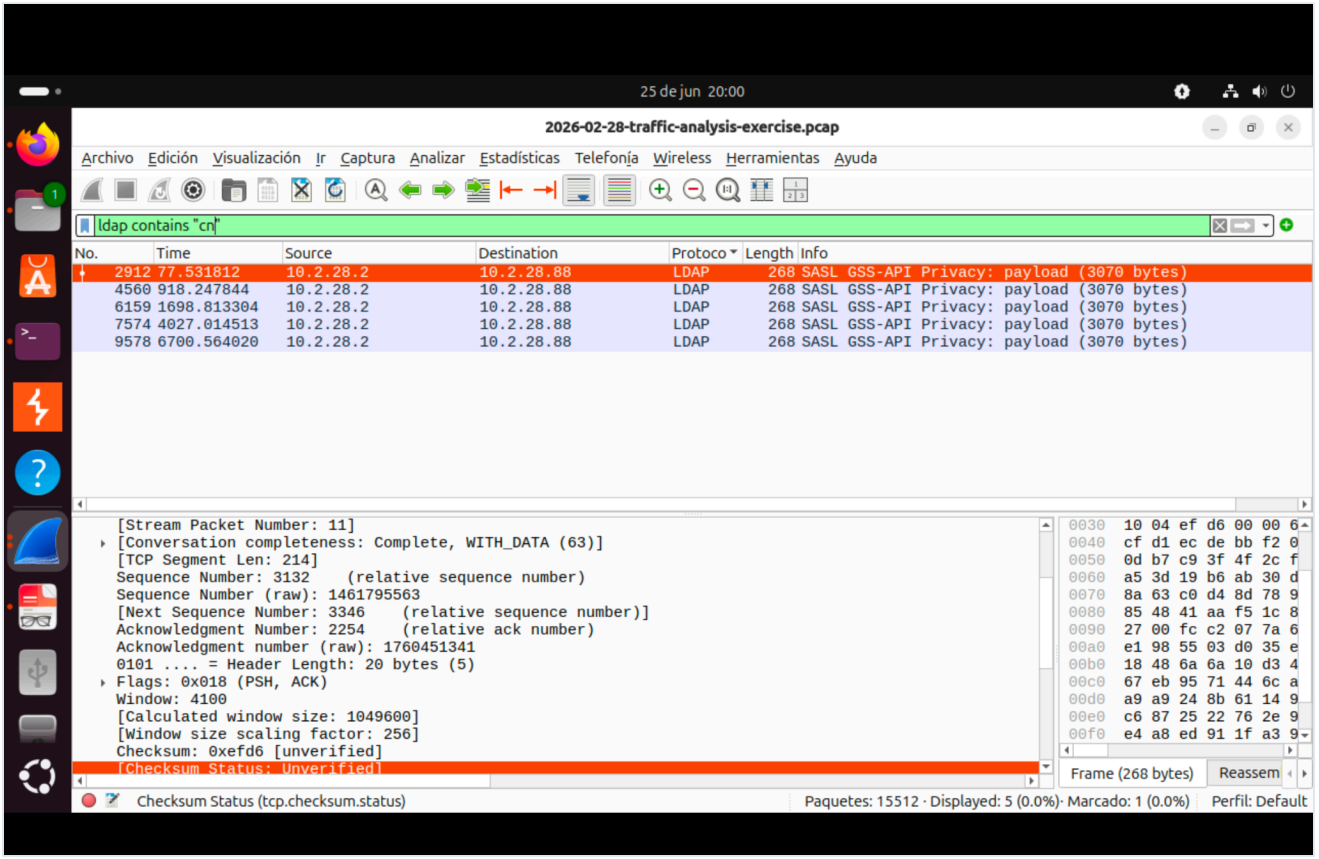
Он не стал бы продолжать поиск в этом bindRequest, поскольку уже знает, что нужной информации там нет. Он поискал бы в другом месте, где Active Directory возвращает атрибуты пользователя.

Сначала пробуем этот фильтр:

```
ldap contains "displayName"
```



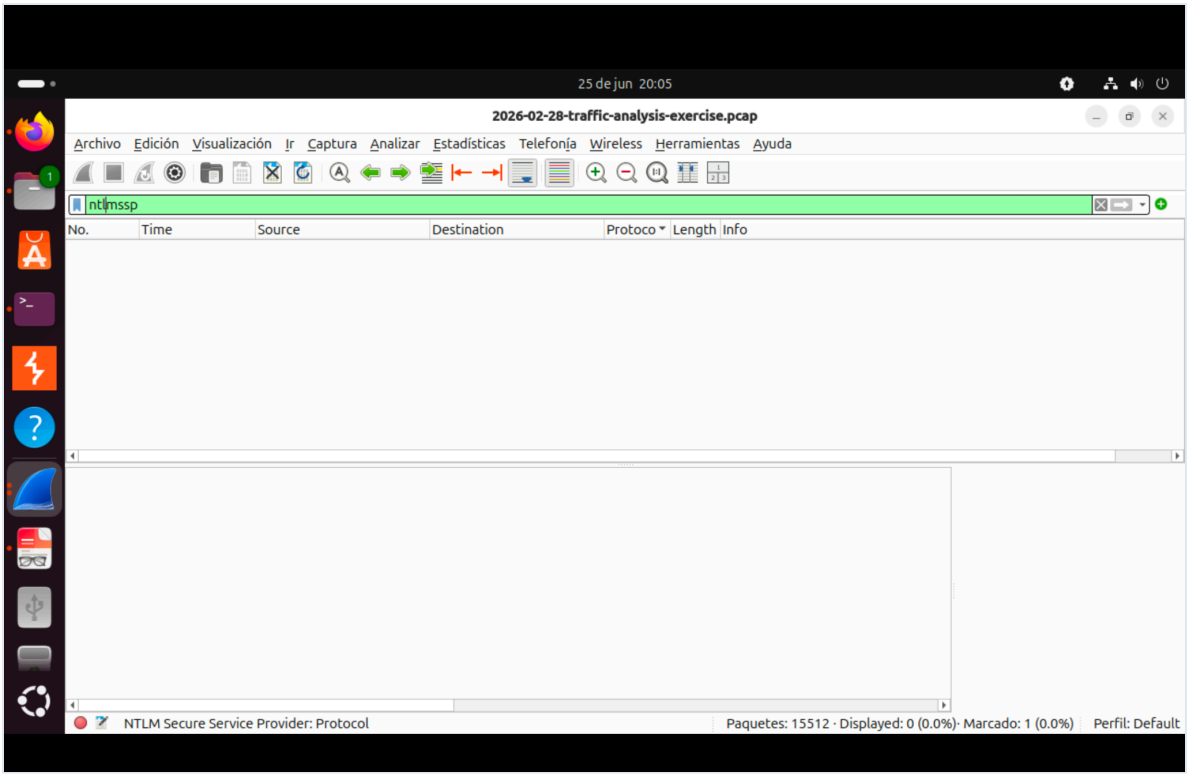
Ничего: фильтр ничего не возвращает.

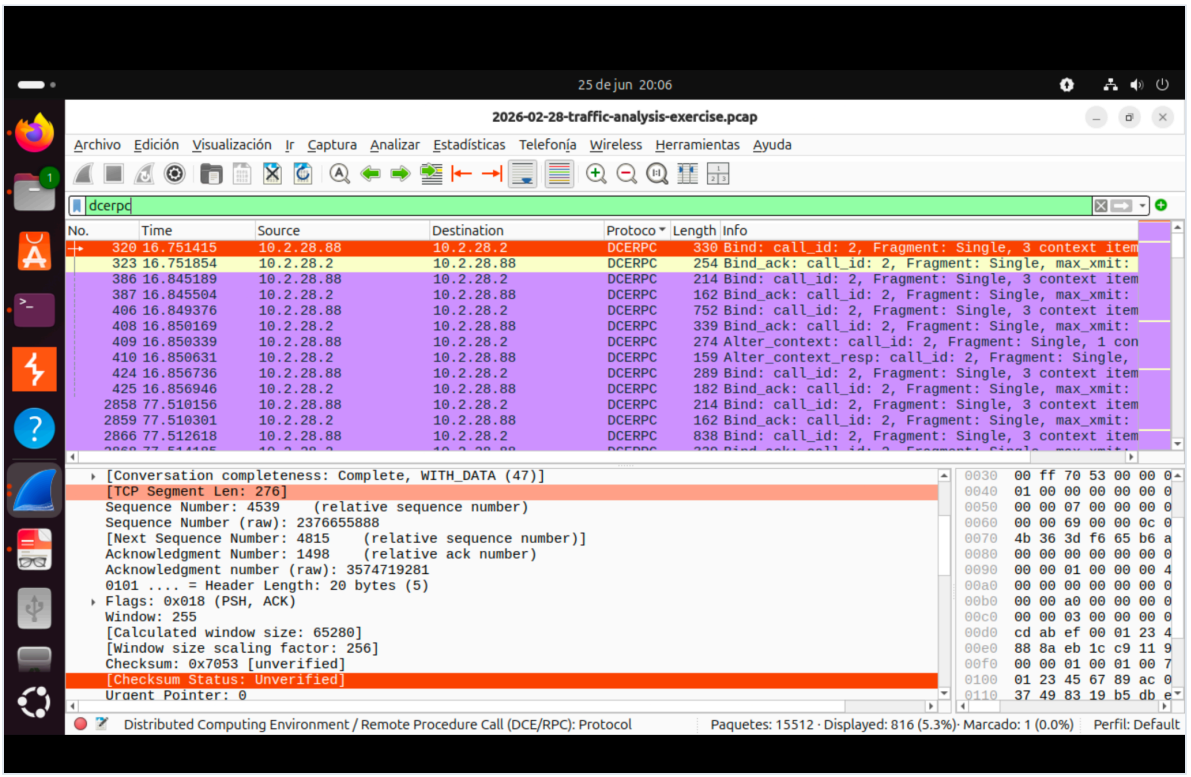


Он находит только пакеты, в которых указано:

```
SASL GSS-API Privacy
```

То есть содержимое LDAP зашифровано. Wireshark находит строку «cn» внутри потока, но не может расшифровать атрибуты (например, displayName или cn пользователя).



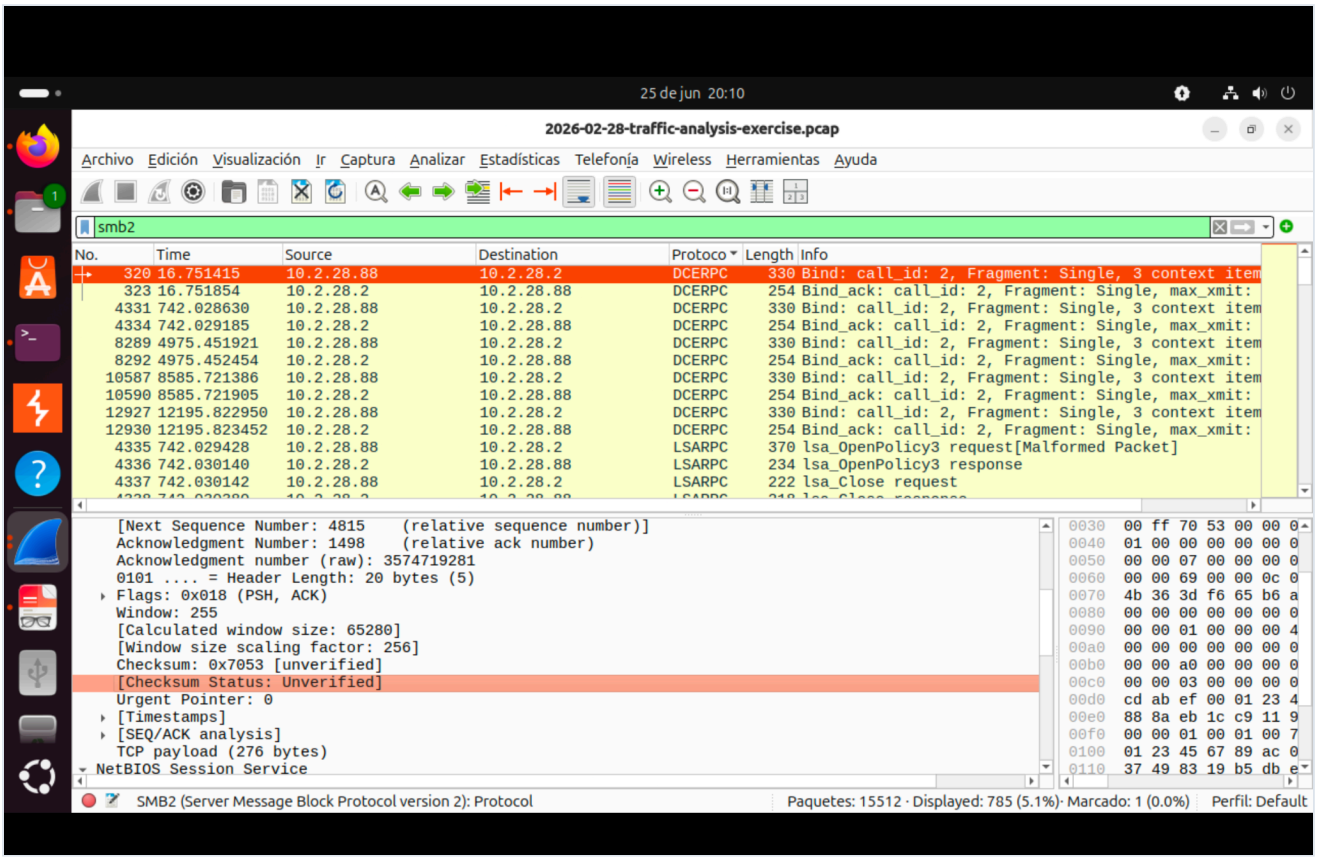


Но здесь полное имя тоже не видно. Пакеты, отображаемые как Bind и Bind_ack, лишь устанавливают соединение и не содержат данных пользователя.

Следующий шаг гораздо перспективнее:

Пробуем эти фильтры по одному:

```
smb2
```



В захваченном трафике видны вызовы LSARPC (Lsa_OpenPolicy3). Этот протокол используется для запроса сведений о безопасности Windows, включая пользователей и политики.

Пробуем следующее:

1. Нажмите на пакет 4335 (LSARPC Lsa_OpenPolicy3 request).
2. В нижней панели разверните:

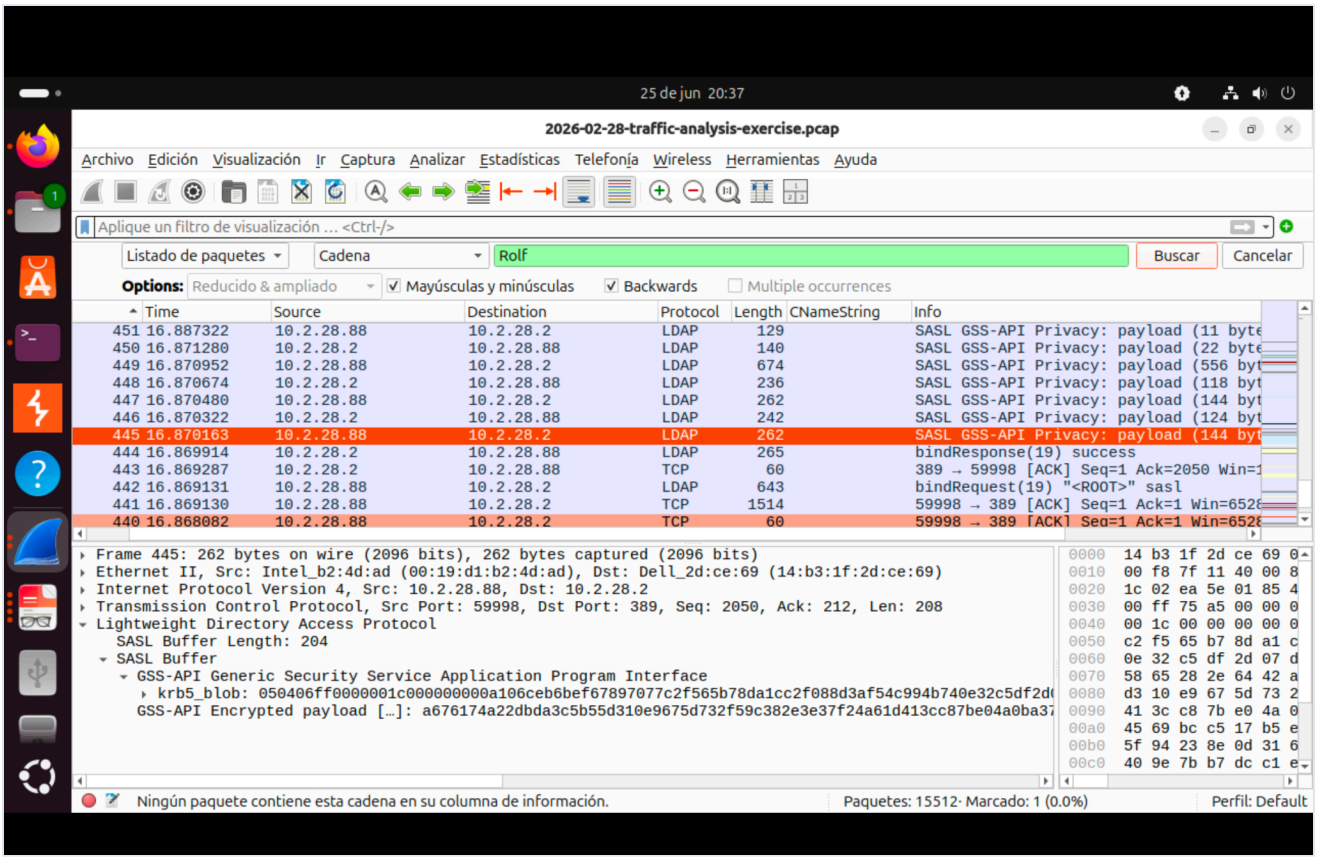
   Netlogon (если отображается)

   DCE/RPC

LSARPC

3. Найдите поля с такими именами:

- Account Name
- User Name
- Display Name
- Full Name
- cn
- sAMAccountName



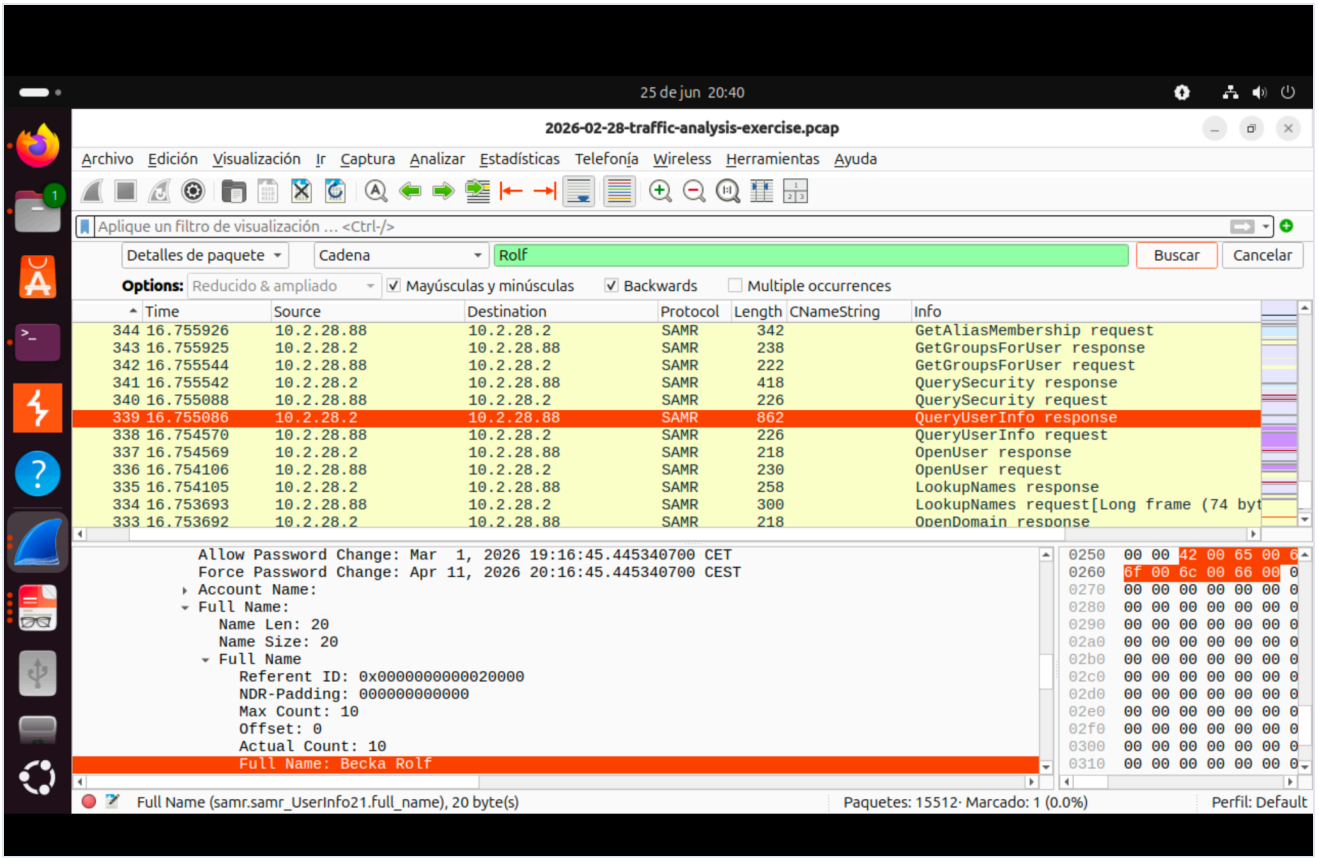
Список пакетов

Такой поиск выполняется в списке пакетов (или в выбранном столбце), а не во внутренних полях пакета.

Мы ошиблись:

- Первый раскрывающийся список: Сведения о пакете (Packet Details) ← именно его ещё нужно изменить.
- Второй раскрывающийся список: Строка (String).
- Текст: Rolf.
- Затем нажмите Найти.

Если в этом раскрывающемся списке нет пункта «Сведения о пакете» (Packet Details), скажите, какой версией Wireshark вы пользуетесь (Справка → О программе Wireshark), поскольку в некоторых версиях для Ubuntu название этого пункта немного отличается.



Итак, у вас есть все 5 ответов:

1. IP-адрес: 10.2.28.88
2. MAC-адрес: 00:19:d1:b2:4d:ad
3. Имя хоста: DESKTOP-TEYQ2NR
4. Учётная запись пользователя: brolf
5. Полное имя: Becka Rolf